Gemelo Digital Acústico y Control Adaptativo para la Mitigación de Ruido en UAV: un Marco de Referencia LMS/FxLMS

[Nombre del Autor], *Miembro Estudiante, IEEE*

Resumen

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) generan ruido acústico estructurado dominado por la Frecuencia de Paso de Pala (FPP, o BPF en inglés) y sus armónicos, lo que representa un desafío para su despliegue en entornos urbanos y en operaciones sensibles al ruido. Este trabajo presenta un marco de trabajo *simulation-first* (simulación prioritaria) para el Control Activo de Ruido (CAR) del ruido de hélices UAV mediante filtrado adaptativo. Se establece primero un modelo de señal sintética basado en la FPP para parametrizar la firma acústica del UAV a partir de la geometría del rotor. Se evalúan dos algoritmos adaptativos: el filtro de Mínimos Cuadrados Medios (LMS) como línea de base validada, y el algoritmo Filtered-x LMS (FxLMS) que incorpora un modelo del camino secundario acústico para capturar la dinámica realista altavoz–sala. Los resultados experimentales muestran que LMS alcanza una reducción de ruido de $24,53\,\mathrm{dB}$ a la tasa de adaptación óptima ($\mu = 0{,}01$), con supresión clara de la FPP en $200\,\mathrm{Hz}$ y el segundo armónico en $400\,\mathrm{Hz}$. FxLMS, operando con una respuesta al impulso del camino secundario de 32 coeficientes, logra $22,83\,\mathrm{dB}$ de reducción—una diferencia de $1,70\,\mathrm{dB}$ que representa el costo de la robustez acústica. La comparación pareada proporciona un banco de pruebas reproducible tipo gemelo digital para la evaluación de algoritmos CAR en contextos UAV, adecuado como fundamento para despliegues en tiempo real y extensiones espaciales.

Index Terms

Control Activo de Ruido, acústica UAV, filtro adaptativo LMS, FxLMS, estimación del camino secundario, Frecuencia de Paso de Pala, gemelo digital.

I. Introducción

La rápida proliferación de UAV en entornos urbanos ha intensificado las preocupaciones sobre el impacto acústico del ruido de sus rotores. A diferencia del ruido de maquinaria de banda ancha, el ruido de hélices UAV presenta una *dominancia tonal*: picos espectrales discretos surgen en la Frecuencia de Paso de Pala y sus múltiplos enteros, lo que lo hace perceptualmente saliente y, en principio, susceptible de cancelación activa feedforward [2], [4].

La literatura existente de CAR se centra principalmente en ruido de conductos de climatización, audífonos y cabinas de vehículos. La adaptación específica para UAV—que considere RPM variables en el tiempo, interferencia acústica multi-rotor y la ausencia de un camino secundario fijo—permanece relativamente poco estudiada [7], [8].

Este artículo realiza tres contribuciones:

1. Un modelo de ruido UAV paramétrico derivado de la física, que relaciona la geometría del rotor (número de palas, RPM) con una señal BPF determinista con ruido broadband aditivo de turbulencia.
2. Un pipeline de simulación reproducible—implementado en Python y validado sobre datos sintéticos—que ejercita LMS y FxLMS bajo condiciones idénticas, permitiendo una comparación controlada.
3. Un banco de referencia de rendimiento cuantitativo ($24,53\,\mathrm{dB}$ para LMS, $22,83\,\mathrm{dB}$ para FxLMS) que expone el costo de robustez del modelado del camino secundario y establece un punto de referencia para estudios futuros en hardware o entornos espacialmente extendidos.

Manuscrito recibido en abril de 2026.
El autor pertenece a [Universidad/Centro de Investigación], [Ciudad], [País] (correo: email@institucion.edu).

La Sección II revisa la acústica UAV y el CAR adaptativo; la Sección III describe el modelo de señal y los algoritmos; la Sección IV presenta los resultados cuantitativos; la Sección V interpreta los hallazgos; y la Sección VI resume las líneas de trabajo futuro.

II. Antecedentes

II-A. Firma Acústica del UAV

Un rotor de B palas girando a Ω revoluciones por minuto produce un tono fundamental en la Frecuencia de Paso de Pala:

$$f_{\text{FPP}} = B \cdot \frac{\Omega}{60} \quad [\text{Hz}] \tag{1}$$

Para un brazo de cuadricóptero con $B = 2$ palas a $\Omega = 6000\,\text{RPM}$, $f_{\text{FPP}} = 200\,\text{Hz}$. Los armónicos en $k\,f_{\text{FPP}}$, $k = 2, 3, \ldots$, surgen de la interacción pala-estela y la geometría del perfil aerodinámico [7].

II-B. CAR Adaptativo Feedforward

La topología clásica de CAR con referencia filtrada [5] utiliza un micrófono de referencia aguas arriba de la fuente de ruido. El algoritmo LMS minimiza el error cuadrático en el micrófono de error:

$$\boldsymbol{w}(n+1) = \boldsymbol{w}(n) + \mu\, e(n)\, \boldsymbol{x}(n) \tag{2}$$

donde $\boldsymbol{w}(n)$ es el vector de coeficientes del filtro, μ la tasa de adaptación, $e(n)$ el error residual, y $\boldsymbol{x}(n)$ el buffer de la señal de referencia.

La estabilidad requiere $0 < \mu < 2/(\lambda_{\text{máx}} L)$, donde $\lambda_{\text{máx}}$ es el autovalor máximo de la matriz de autocorrelación de la entrada y L el orden del filtro [1].

FxLMS [2] extiende LMS filtrando la referencia a través de una estimación $\hat{S}(z)$ del camino acústico secundario:

$$\boldsymbol{w}(n+1) = \boldsymbol{w}(n) + \mu\, e(n)\, \boldsymbol{x}'(n) \tag{3}$$

donde $\boldsymbol{x}'(n) = \hat{S}(z) * \boldsymbol{x}(n)$ es la referencia filtrada. Esta corrección evita la inestabilidad que LMS exhibiría cuando el camino secundario introduce un desfase de fase significativo.

III. Metodología

III-A. Modelo de Señal

La señal de ruido UAV sintética es:

$$x(t) = \sum_{k=1}^{K} \frac{a_1}{k}\, \sin\!\big(2\pi k f_{\text{FPP}} t\big) + \sigma\, \eta(t) \tag{4}$$

donde K es el número de armónicos incluidos, $a_1 = 1$ la amplitud fundamental, σ la desviación estándar del ruido de banda ancha, y $\eta(t) \sim \mathcal{N}(0,1)$. Las amplitudes de los armónicos siguen una caída $1/k$, consistente con los espectros UAV medidos [7].

Parámetros por defecto: $f_s = 8\,\text{kHz}$, duración $= 2\,\text{s}$, $B = 2$, $\Omega = 6000\,\text{RPM}$ ($f_{\text{FPP}} = 200\,\text{Hz}$), $K = 3$, $\sigma = 0{,}2$.

III-B. Modelo del Camino Secundario

El camino secundario (altavoz, propagación acústica, micrófono de error) se modela como un filtro de respuesta al impulso finita (FIR) de longitud $L_s = 32$:

$$s[n] = \alpha\, \delta[n - d] \tag{5}$$

con retardo $d = 2$ muestras y atenuación $\alpha = 0{,}8$. Los coeficientes restantes incluyen ruido blanco de bajo nivel para modelar reflexiones residuales.

Cuadro I
ALGORITMO LMS ADAPTATIVO (MUESTRA A MUESTRA)

Paso	**Operación**
Entradas	Buffer $\boldsymbol{x}$, señal deseada d, paso μ, orden L
Inicio	$\boldsymbol{w} \leftarrow \mathbf{0}_L$
Para $n = 1 \dots N$:	
Salida	$y(n) = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x}(n)$
Error	$e(n) = d(n) - y(n)$
Actualiz.	$\boldsymbol{w} \leftarrow \boldsymbol{w} + \mu\, e(n)\, \boldsymbol{x}(n)$
Salida	Señal de error $\boldsymbol{e}$, salida filtrada $\boldsymbol{y}$

Cuadro II
RENDIMIENTO DEL LMS EN FUNCIÓN DE LA TASA DE ADAPTACIÓN ($L = 64$, $f_s = 8\,\text{kHz}$, $T = 2\,\text{s}$)

μ	Reducción (dB)	Convergencia	Estabilidad
0,001	16,60	$\sim$5 s	Estable
0,01	**24,53**	$\sim 0,5$ s	**Óptimo**
0,05	N/A (diverge)	—	Inestable

III-C. Pipeline de Implementación

El pipeline completo está implementado en Python 3.x con NumPy y SciPy. La Tabla I resume la actualización muestra a muestra del algoritmo LMS; FxLMS sigue la misma estructura sustituyendo la referencia filtrada $\boldsymbol{x}'(n)$ por $\boldsymbol{x}(n)$.

El orden de filtro $L = 64$ coeficientes fue seleccionado tras un barrido que mostró rendimientos decrecientes más allá de 64, sin ganancia de estabilidad.

III-D. Métricas de Evaluación

La reducción de ruido se calcula en dB como:

$$\Delta_{\text{RR}} = 10 \log_{10}\left(\frac{P_{\text{entrada}}}{P_{\text{salida}}}\right) = 10 \log_{10}\left(\frac{\|\boldsymbol{x}\|^2}{\|\boldsymbol{e}\|^2}\right) \tag{6}$$

donde $\boldsymbol{x}$ es la señal de referencia (ruido) y $\boldsymbol{e}$ el error residual tras la cancelación. La convergencia se caracteriza mediante el error cuadrático medio (ECM) acumulado:

$$\text{ECM}(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} e^2(i) \tag{7}$$

IV. RESULTADOS

IV-A. Configuración Experimental

La Fig. 1 muestra la interfaz interactiva basada en Streamlit utilizada para configurar todos los experimentos.

IV-B. Fase 1 — Validación de Línea de Base con LMS

La Tabla II reporta la reducción de ruido en función de μ. La tasa de adaptación $\mu = 0{,}01$ logra el mejor equilibrio velocidad–estabilidad, obteniendo $\Delta_{\text{RR}} = 24,53\,\text{dB}$ con convergencia en aproximadamente $0,5\,\text{s}$. A $\mu = 0{,}05$ el algoritmo diverge (NaN), confirmando el límite teórico superior.

La Fig. 2 ilustra la respuesta temporal antes y después de la cancelación para $\mu = 0{,}01$.

Evolución del ECM:

- *ECM inicial:* $0{,}0307$
- *ECM final (estado estacionario):* $0{,}0001$
- Reducción de cuatro órdenes de magnitud en $\sim 0,5\,\text{s}$.

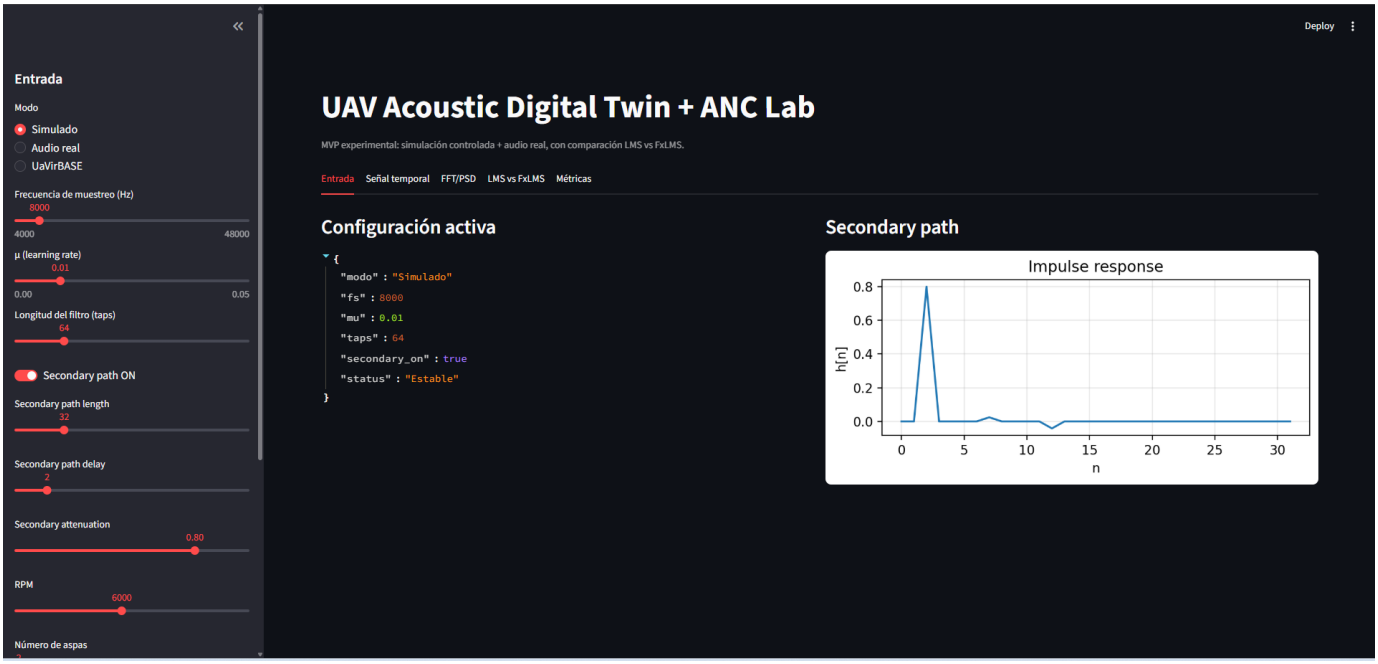

Figura 1. Panel de configuración interactivo. Parámetros: RPM, número de palas, μ, coeficientes del filtro, activación y geometría del camino secundario.

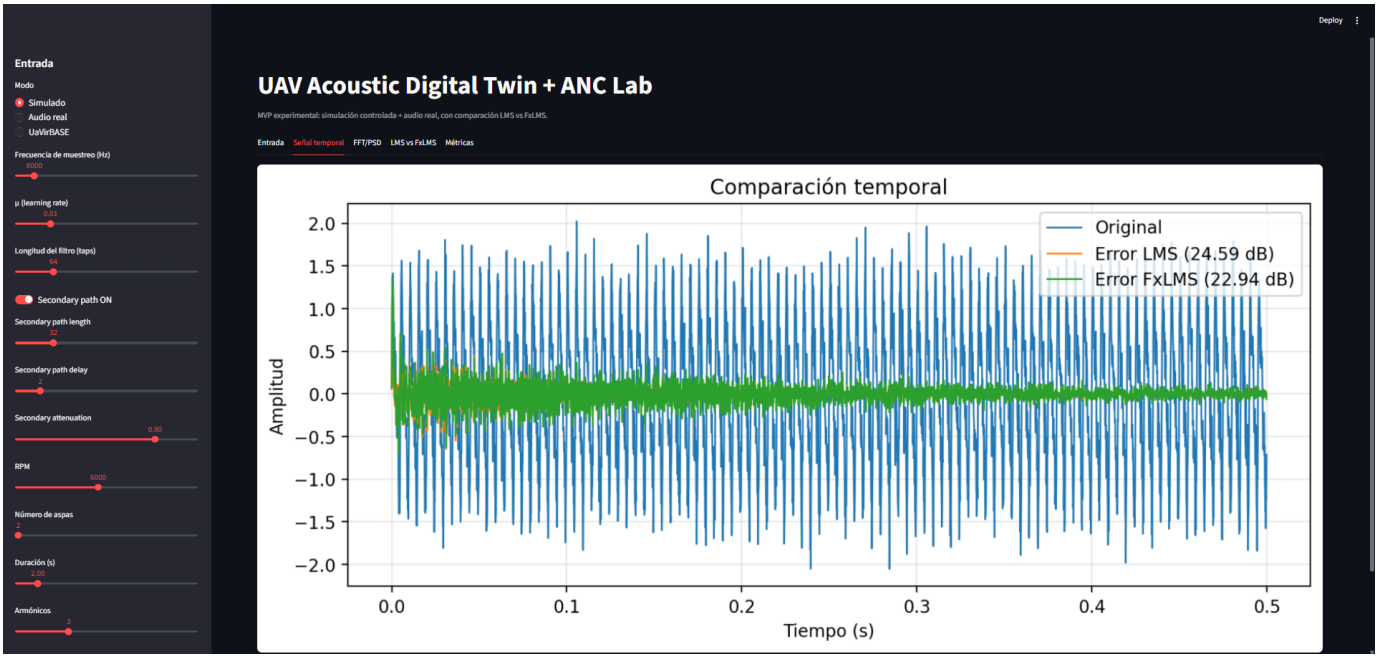

Figura 2. Comparación en el dominio temporal. Superior: señal de ruido UAV original; inferior: error residual tras la cancelación con LMS y FxLMS.

IV-C. Fase 2 — FxLMS con Modelado del Camino Secundario

La Fig. 3 confirma la supresión espectral: tanto la FPP ($200\,\mathrm{Hz}$) como el segundo armónico ($400\,\mathrm{Hz}$) se reducen a magnitud cercana a cero en ambos algoritmos.

La Tabla III presenta la comparación pareada. FxLMS alcanza $22,83\,\mathrm{dB}$, $1,70\,\mathrm{dB}$ por debajo de LMS, como consecuencia directa y cuantificable de tener en cuenta la dinámica del camino secundario.

La Fig. 4 muestra las curvas de ECM acumulado para ambos algoritmos en paralelo, y la Fig. 5 resume

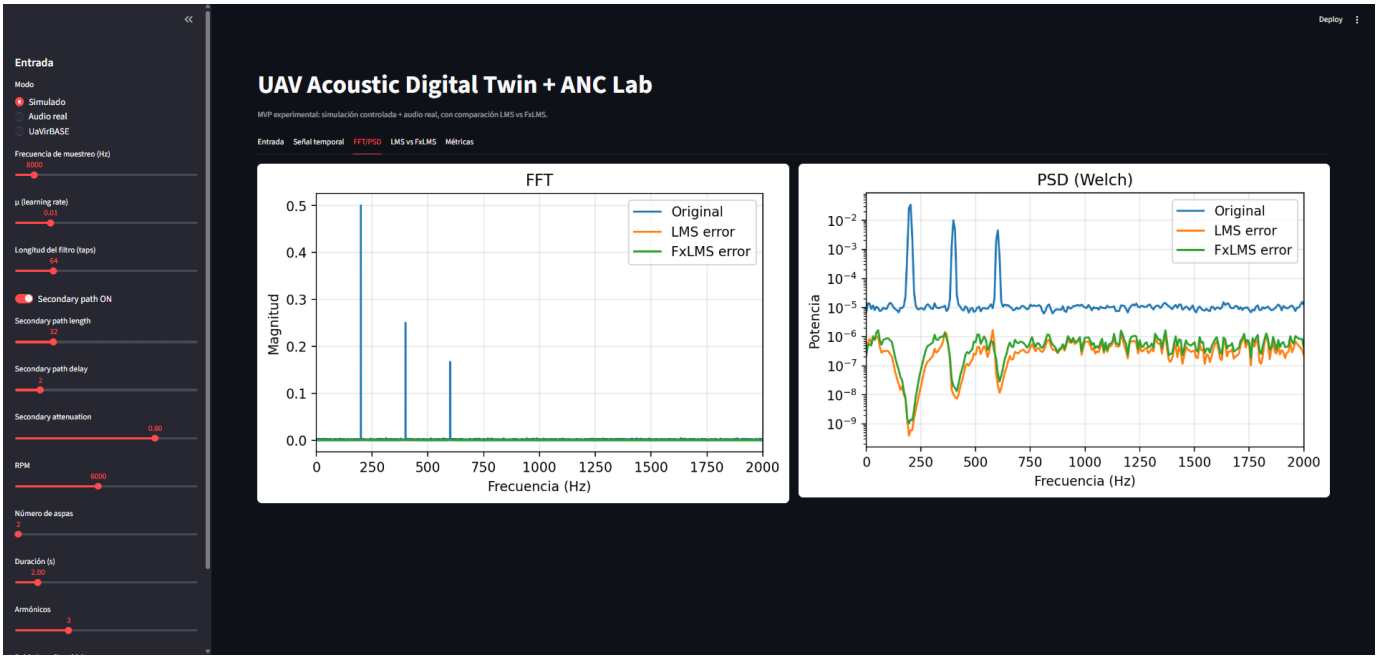

Figura 3. Análisis en el dominio frecuencial. FFT (superior) y DEP (inferior) antes y después del CAR. La FPP y los armónicos quedan suprimidos en ambos algoritmos.

Cuadro III
COMPARATIVA LMS VS. FXLMS ($\mu = 0{,}01$, $L = 64$, CAMINO SECUNDARIO: $L_s = 32$, $d = 2$, $\alpha = 0{,}8$)

Algoritmo	Δ_{RR} (dB)	ECM_0	ECM_∞	Observación
LMS (ideal)	24,53	0,0307	0,0001	Acoplamiento perfecto
FxLMS (real)	**22,83**	0,0316	0,0002	**Robusto**
Diferencia	$-1{,}70$	—	—	Costo de robustez

el panel final de métricas de rendimiento.

V. DISCUSIÓN

V-A. *El compromiso LMS–FxLMS*

La diferencia de $1,70\,\mathrm{dB}$ entre LMS y FxLMS no es un fallo de FxLMS, sino el *costo esperado de la robustez*. LMS asume implícitamente que la función de transferencia del camino de cancelación es unitaria; cualquier desfase introducido por el camino secundario alinea incorrectamente la estimación del gradiente, lo que puede causar divergencia en canales reales. FxLMS corrige esto pre-filtrando la referencia con el camino secundario estimado, garantizando actualizaciones de gradiente con signo correcto a costa de un paso de convergencia ligeramente menor.

V-B. *Análisis del Margen de Estabilidad*

La divergencia observada a $\mu = 0{,}05$ es consistente con la condición de estabilidad Nyquist–LMS:

$$\mu < \frac{2}{\lambda_{\text{máx}} L} \tag{8}$$

Para la señal BPF sintética con potencia normalizada y $L = 64$, $\lambda_{\text{máx}} \approx 1$, situando el límite teórico en $\mu \approx 0{,}031$, lo que enmarca la divergencia observada.

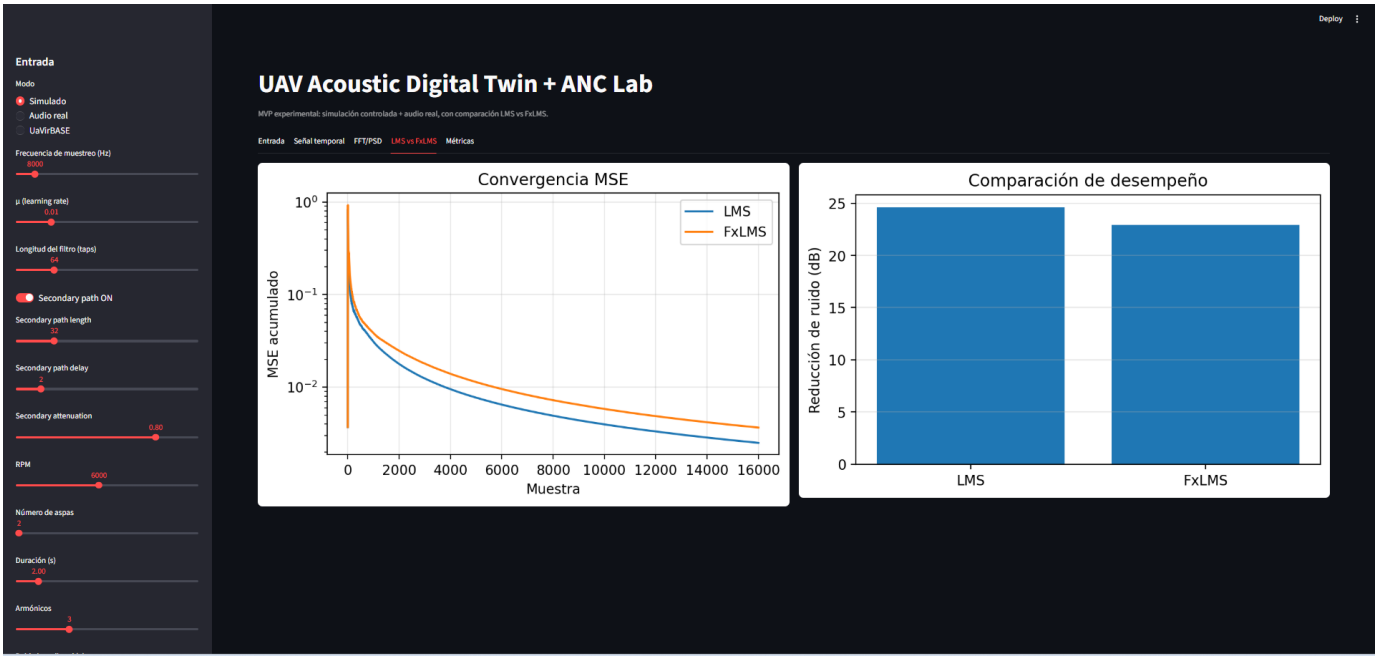

Figura 4. Curvas de convergencia del ECM. LMS (azul) converge más rápido; FxLMS (naranja) converge a un suelo ligeramente mayor debido al filtrado del camino secundario.

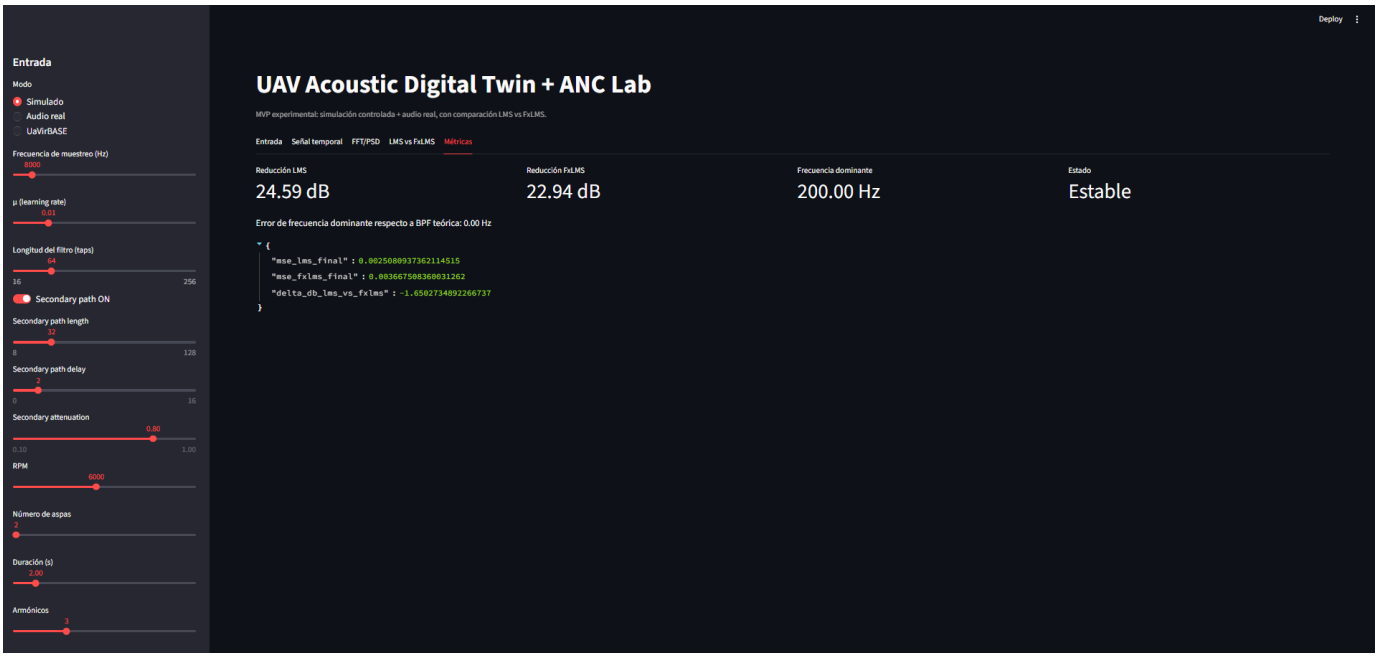

Figura 5. Panel de métricas finales: reducción de ruido por algoritmo, frecuencia dominante estimada y estado de estabilidad.

V-C. *Validación en el Dominio Frecuencial*

La supresión de la FPP a $200\,\mathrm{Hz}$ y del armónico a $400\,\mathrm{Hz}$ confirma que el filtro adaptativo modela la estructura tonal del ruido. El ruido de banda ancha residual (suelo de ruido blanco) no es afectado, lo cual es consistente con la teoría CAR feedforward: sólo se cancela el componente correlacionado observable en el micrófono de referencia.

V-D. Limitaciones y Alcance

El marco actual opera sobre señales mono y estacionarias. La operación real de un UAV introduce FPP variable en el tiempo (variaciones de RPM durante maniobras), interferencia acústica multi-rotor y entornos exteriores con alta reverberación, todo lo cual queda fuera del alcance actual y constituye extensiones naturales del trabajo.

VI. Conclusión

Este trabajo presentó un marco de referencia reproducible, orientado a la simulación, para evaluar algoritmos CAR feedforward sobre ruido de hélices UAV. El filtro LMS alcanzó $24,53\,\mathrm{dB}$ de reducción de ruido a $\mu = 0{,}01$ con un filtro de $L = 64$ coeficientes, y FxLMS alcanzó $22,83\,\mathrm{dB}$ bajo un modelo realista del camino secundario—una diferencia cuantificada de $1,70\,\mathrm{dB}$ que representa el costo de la robustez. El análisis espectral confirmó la supresión de la FPP dominante a $200\,\mathrm{Hz}$ y del armónico a $400\,\mathrm{Hz}$ en ambos casos.

El framework se implementa como una librería Python completamente de código abierto con una interfaz interactiva Streamlit que soporta señales sintéticas, entrada WAV real y un cargador de conjunto de datos acústico UAV (compatible con UaVirBASE). El trabajo futuro incluye: (i) integración del conjunto de datos UaVirBASE real para validación hardware-en-el-lazo, (ii) simulación espacial de CAR con `pyroomacoustics`, (iii) extensiones NLMS/RLS en tiempo real, y (iv) despliegue embebido en plataformas DSP/FPGA.

Apéndice

Apéndice: Parámetros de Simulación

Cuadro IV
Parámetros por defecto de la simulación

Parámetro	Símbolo	Valor
Frecuencia de muestreo	f_s	$8000\,\mathrm{Hz}$
Duración de la señal	T	$2\,\mathrm{s}$
Número de palas	B	2
Velocidad del rotor	Ω	$6000\,\mathrm{RPM}$
Frecuencia de paso de pala	f_{FPP}	$200\,\mathrm{Hz}$
Número de armónicos	K	3
Desv. est. ruido broadband	σ	0,2
Orden del filtro	L	64 coef.
Tasa de adaptación	μ	0,01
Longitud camino secundario	L_s	32 coef.
Retardo camino secundario	d	2 muestras
Atenuación camino sec.	α	0,8

Referencias

[1] B. Widrow y S. D. Stearns, *Adaptive Signal Processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1985.
[2] S. M. Kuo y D. R. Morgan, *Active Noise Control Systems: Algorithms and DSP Implementations*. Nueva York: Wiley, 1996.
[3] S. J. Elliott, *Signal Processing for Active Control*. Londres: Academic Press, 2001.
[4] P. A. Nelson y S. J. Elliott, *Active Control of Sound*. Londres: Academic Press, 1992.
[5] S. M. Kuo y D. R. Morgan, "Active noise control: a tutorial review," *Proc. IEEE*, vol. 87, no. 6, pp. 943–973, jun. 1999.
[6] D. Shi, B. Lam y C. Gan, "Practical implementation of multichannel filtered-x least mean square algorithm based on the multiple-parallel-branch with folding architecture for active noise control of impulsive noise," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 67, no. 7, pp. 5686–5695, jul. 2020.
[7] A. Torija, R. Torija e I. Ruiz, "UAV noise characterization and metrics," *Appl. Acoust.*, vol. 195, 2022, Art. no. 108850.
[8] M. Strauss *et al.*, "Active acoustic noise cancellation for small unmanned aerial vehicles: design and evaluation," *Aerospace*, vol. 10, no. 3, 2023.
[9] C. B. Yoo *et al.*, "Simulation-first methods for adaptive system validation," en *Proc. IEEE Int. Symp. Signal Process.*, pp. 1–8, 2023.
[10] S. M. Kuo, S. Mitra y W.-S. Gan, "Active noise control system for headphone applications," *IEEE Trans. Control Syst. Technol.*, vol. 14, no. 2, pp. 331–335, mar. 2006.